



沈石禹

南开大学，天津，中国

shenshiyu@mail.nankai.edu.cn | (+86) 151 2233 9659

<https://github.com/Teemo341>

<https://scholar.google.com/citations?user=rNZgWagAAAAJ&hl=en>

研究概况

- 研究方向：机器学习中的不确定性、贝叶斯深度学习、领域泛化。
- 深入理解扩散模型/流模型以及大语言模型的基本原理。
- 熟练使用 PyTorch、verl 和 slime，具有大规模预训练、SFT 和 RL 的实战经验。
- 有丰富的项目经历，涵盖模型开发、系统集成与部署。

教育经历

南开大学	学士；公能奖学金	2017–2021
南开大学	硕士；公能奖学金、周恩来奖学金、国家奖学金	2021–2024
南开大学	博士研究生；国家奖学金	2024–2028

学术论文与预印本

- Z. Wang, B. Pan, **Shiyu Shen**, T. Shi, and Z. Shi. "Domain Generalization Guided by Large-Scale Pre-Trained Priors." *arXiv preprint arXiv:2406.05628*, 2024.
- Y. Tan, J. Wu, Y. Liu, **Shiyu Shen**, X. Xu, and B. Pan. "A Lightweight Transformer-Based Spatiotemporal Analysis Prediction Algorithm for High-Dimensional Meteorological Data." *Remote Sensing*, 2024.
- Shiyu Shen**, B. Pan, Y. Wang, Y. Liu, and Z. Shi. "A Second Order Stationarity Based Confidence Assessment Method for Temperature Forecast." *IEEE Geoscience and Remote Sensing Letters*, 2025.
- Shiyu Shen**, B. Pan, Z. Zhang, and Z. Shi. "Hyperspectral Image Generation with Unmixing Guided Diffusion Model." *arXiv preprint arXiv:2506.02601*, 2025. *Under review at IEEE TGRS*.
- Shiyu Shen**, B. Pan, and G. Xue. "A Pretrained Probabilistic Transformer for City-Scale Traffic Volume Prediction." *arXiv preprint arXiv:2506.02654*, 2025. *Under review at IEEE TMM*.
- Shiyu Shen**, Z. Gao, T. Chai, Y. Huang, and B. Pan. "Contrastive Heliophysical Image Pretraining for Solar Dynamics Observatory Records." *arXiv preprint arXiv:2511.22958*, 2025.
- Z. Gao, **Shiyu Shen**, X. Xiang, W. Li, Y. Gao, and Q. Fan. "SmartSAM: Segment Ambiguous Objects like Smart Annotators." 2025.
- Shiyu Shen**, B. Pan, T. Shi, T. Li, and Z. Shi. "Be Bayesian by Attachments to Catch More Uncertainty." *Pattern Recognition*, 2026.
- B. Pan, **Shiyu Shen**, Z. Wang, Z. Shi, and X. Xu. "Preserving Domain Generalization in Fine-Tuning via Joint Parameter Selection." *IEEE Transactions on Multimedia*, 2026.
- Z. Gao, **Shiyu Shen**, T. Chai, W. Wang, H. Xu, W. Li, et al. "VideoTIR: Accurate Understanding for Long Videos with Efficient Tool-Integrated Reasoning." *European Conference on Computer Vision (ECCV)*, 2026.
- Shiyu Shen**, B. Pan, T. Shi, T. Li, and Z. Shi. "Bayesian Domain Invariant Learning via Posterior Generalization of Parameter Distributions." *arXiv preprint arXiv:2310.16277*, 2026. *Under review at Pattern Recognition*.
- Shiyu Shen**, B. Pan, Z. Wang, and Z. Shi. "A Distribution-Free Efficient Bayesian Framework for Domain Generalization." 2026. *Under review at IEEE TMM*.

项目经历

无人机光电成像教学系统：负责场景生成系统。	2024
海上目标光学数据分析系统：负责置信度评估分系统。	2024
基于大数据回归分析方法的惯导系统高阶误差辨识方法研究：全权负责。	2025
虚实交互的智能交通仿真应用平台：负责在途量预测分系统、信号灯控制分系统。	2025

实习经历

天壤—TRFold	2021
之江实验室云启工研院—智慧交通：独立训练在途量预测模型和信号灯控制模型。	2024
之江实验室—AstrOne 天文大模型：带队开发 SolarClip 模型、SolarGPT 模型。	2024
之江实验室—021 化学大模型：主导 SFT 与 GRPO；设计课程学习策略。	2025
之江实验室—021 数学大模型：构建 CPT 数据。	2025
之江实验室—021 代码智能体：设计可验证的逐步 RL 奖励机制。	2026–至今